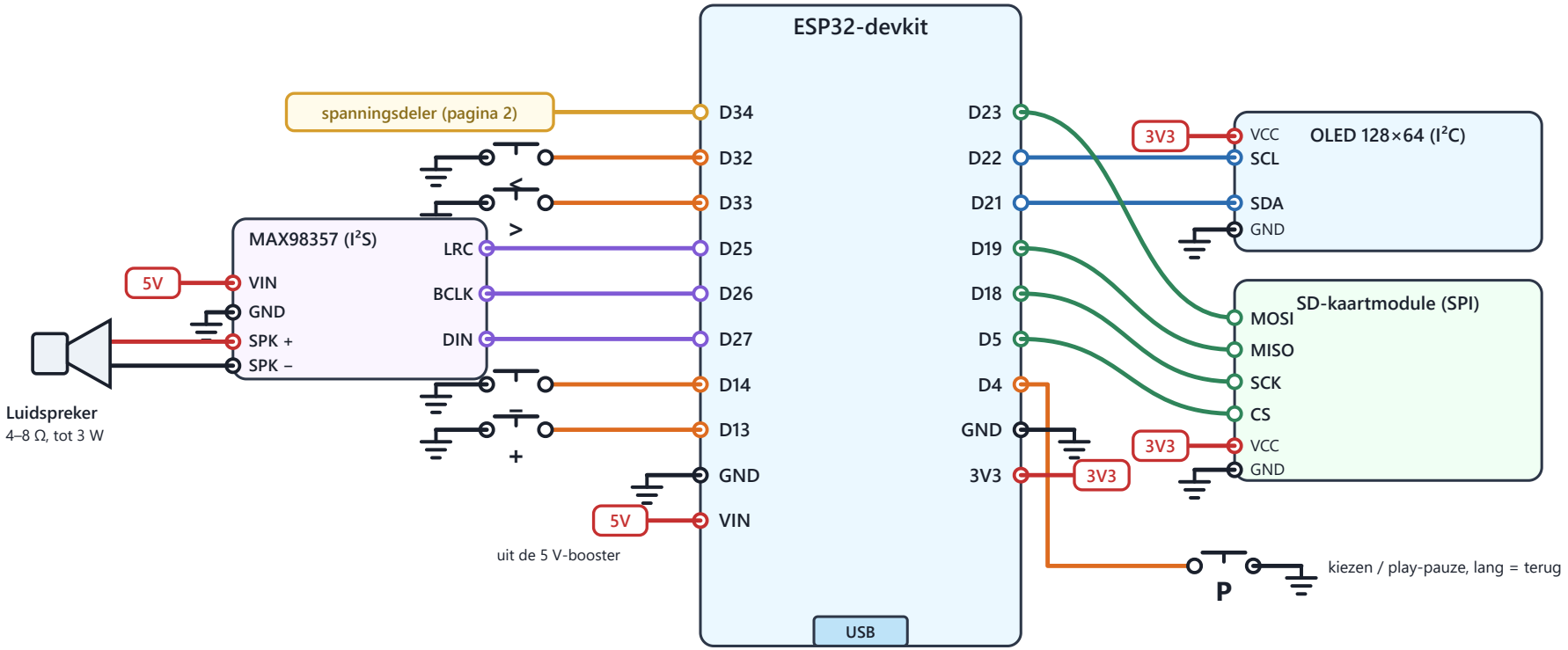
JJMP3 – bedrading (1/3): signalen

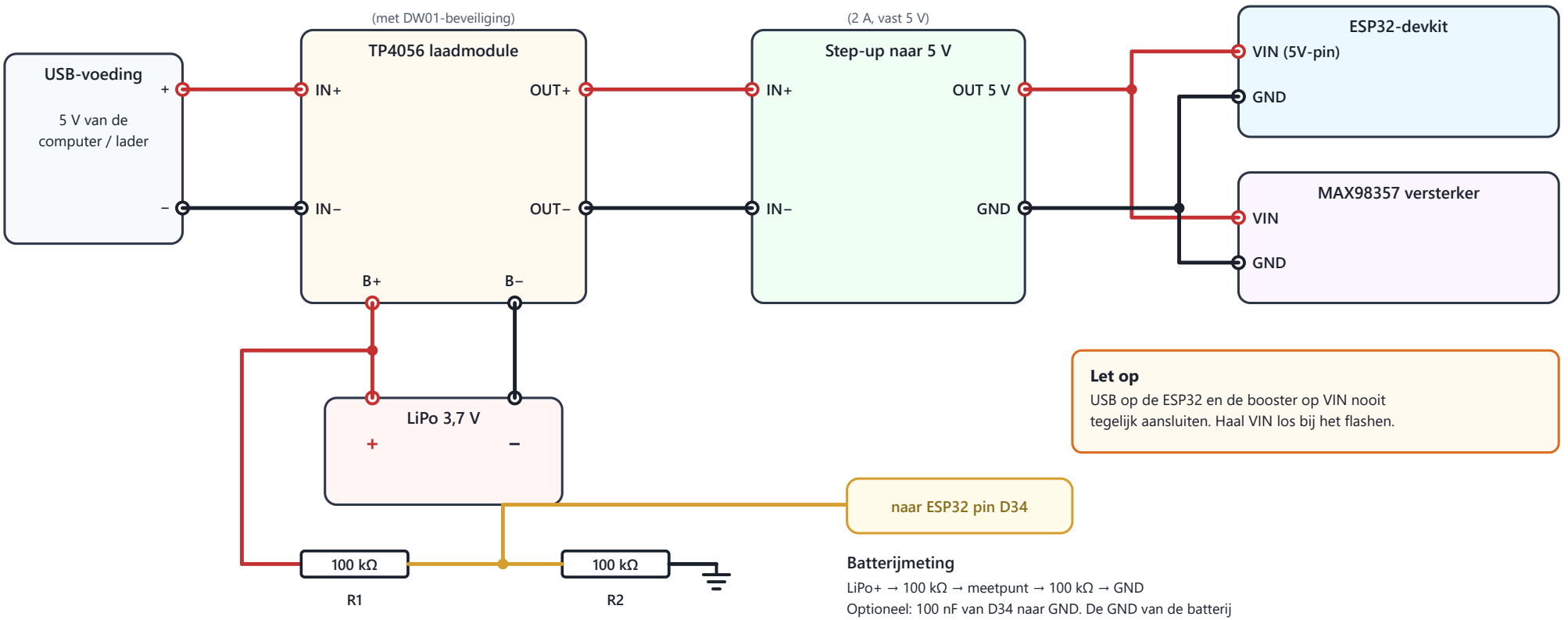
ESP32-devkit met de USB-poort onderaan. Linkerkant: knoppen, versterker en spanningsmeting. Rechterkant: OLED, SD-kaart en de P-knop. 3V3, 5V en GND zijn vlaggen: alles met dezelfde naam is aan elkaar verbonden.



I²C (OLED) · SPI (SD-kaart) · I²S (versterker) · Knoppen · Batterijmeting · Voeding (3V3 / 5V) · GND

JJMP3 – bedrading (2/3): voeding en batterij

Laden via USB, een LiPo van 3,7 V, een 5 V-booster voor ESP32 en versterker, en een spanningsdeler zodat de ESP32 het batterijniveau kan meten.



JJMP3 – bedrading (3/3): pinnenlijst en opmerkingen

Alle knoppen schakelen naar GND; de ESP32 gebruikt de ingebouwde pull-ups, dus geen weerstanden nodig bij de knoppen.

ESP32-pin	Gaat naar	Waarvoor
D21	OLED SDA	I²C data
D22	OLED SCL	I²C klok
D5	SD-module CS	chip select
D18	SD-module SCK	SPI klok
D23	SD-module MOSI	SPI data naar de kaart
D19	SD-module MISO	SPI data van de kaart
D4	knop P	kiezen / play-pauze, lang indrukken = terug
D32	knop <	links / vorige
D33	knop >	rechts / volgende
D13	knop +	volume omhoog
D14	knop −	volume omlaag
D26	versterker BCLK	I²S bitklok
D25	versterker LRC	I²S woordselectie
D27	versterker DIN	I²S audiodata
D34	spanningsdeler (2 × 100 kΩ)	batterijniveau
3V3	OLED VCC, SD-module VCC	3,3 V voeding
VIN (5V)	uitgang van de 5 V-booster	voeding van de ESP32
GND	alles	gemeenschappelijke massa

> **Let op**
> • Gebruik de USB-poort van de ESP32 **niet** tegelijk met de 5 V-booster op de VIN-pin. Haal de booster los van VIN als je via USB flasht of de computer-app gebruikt.
> • De I²S-versterker is hier wel getekend, maar de **firmware voor de luidspreker is nog niet geschreven**. De pinnen D25, D26 en D27 zijn gereserveerd.

Onderdelen

- ESP32-devkit (30 pins)
- OLED 128×64, twee kleuren, I²C
- SD-kaartmodule (SPI)
- 5 drukknoppen
- MAX98357 I²S-versterker en een luidspreker (4–8 Ω, tot 3 W)
- LiPo 3,7 V
- TP4056-laadmodule met beveiliging (DW01)
- Step-up converter naar 5 V (2 A)
- 2 × 100 kΩ weerstanden

Tips

- Verbind alle GND-punten met elkaar: batterij, TP4056, booster, versterker, ESP32.
- Optioneel: 100 nF tussen D34 en GND voor een rustigere meting.
- Zet de batterij pas aan als alles klopt; controleer de polariteit (rood = plus).
- Behuizing: M3 heat-set inserts met M3-bouten van 8 mm.